Projecta
Cliente: Instituto Tecnológico do Litoral

Projecta - Sistema de Gerenciamento de Projetos e Laboratórios
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 1.0

Empresa: LIN
www.lin.com

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO **3**
1.1 Convenções, termos e abreviações 3
1.1.1 Identificação dos Requisitos 3
1.1.2 Campos de Preenchimento Obrigatório 3
1.1.3 Campos de Preenchimento 3
1.1.4 Campos de Seleção 4
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO **4**
2.1 Abrangência e sistemas relacionados 4
2.2 Descrição do cliente 5
3. REQUISITOS FUNCIONAIS **6**
3.1 Requisitos centrais do domínio da aplicação 6
[RF01] Cadastro de categorias de projetos 6
[RF02] Gerenciamento de projetos 6
[RF03] Gerenciamento de laboratórios 7
[RF04] Gerenciamento de categorias de equipamentos 7
[RF05] Gerenciamento de equipamentos 7
[RF06] Empréstimos 8
[RF07] Cadastro de novos usuários 8
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES) **9**
4.1 Usabilidade 9
[RNF01] Plataforma de uso 9
[RNF02] Navegação intuitiva 9
[RNF03] Feedback ao usuário 9
4.2 Confiabilidade 9
[RNF04] Tratamento de erros 9
[RNF05] Manutenabilidade 9
[RNF06] Disponibilidade 9
4.3 Desempenho 10
[RNF07] Tempo limite de resposta 10
4.4 Configurabilidade 10
4.5 Segurança 10
[RNF09] Autenticação 10

[RNF10] Controle de acesso por perfil 10
[RNF11] Proteção de dados sensíveis 10
4.6 Implementação 11
[RNF12] Linguagem de programação utilizada 11
[RNF13] Framework de desenvolvimento web 11
[RNF14] ORM 11
[RNF15] Distribuição em camadas 11
4.7 Interface 11
[RNF16] Padronização de interface 11
[RNF17] Responsividade 11
4.8 Empacotamento 11
[RNF18] Plataforma de uso 11
4.9 Legais 12

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Projecta, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do Projecta e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço**: apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais**: especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RF – requisito funcional
- RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF001, RF002, RNF001, RNF002.

1.1.2 Campos de Preenchimento Obrigatório

Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo (*) serão considerados de preenchimento obrigatório.

1.1.3 Campos de Preenchimento

Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo ( ) serão considerados de preenchimento via teclado.

1.1.4 Campos de Seleção

- Todos os campos das tabelas identificados com o símbolo ( ) serão considerados de seleção (por exemplo, via caixa de combinação).

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO

O **Projecta** é um sistema de gerenciamento voltado para laboratórios e grupos de pesquisa acadêmicos e científicos, com o objetivo de centralizar e organizar informações relacionadas a usuários, projetos, laboratórios e itens (equipamentos, materiais e recursos). A aplicação visa apoiar a gestão administrativa e operacional de atividades de pesquisa, facilitando o acompanhamento de projetos, a alocação de recursos e a interação entre coordenadores, pesquisadores e laboratórios.

O sistema permitirá o cadastro e gerenciamento de projetos de pesquisa. Do mesmo modo, será possível cadastrar laboratórios e realizar o vínculo entre um laboratório e um projeto de pesquisa. Também deve ser possível realizar o empréstimo de itens que será feito por pesquisadores ou professores. Além disso, o cadastro de novos usuários será intermediado pelo Coordenador de pesquisa que realizará o convite de acesso de um novo usuário informando o e-mail a ser vinculado onde o novo usuário receberá o convite.

Do ponto de vista arquitetural, o Projecta será concebido como um sistema de gestão modular, com componentes responsáveis pelo gerenciamento de usuários, projetos, laboratórios e itens. O sistema será acessado por meio de uma interface web, utilizando a Internet como meio de comunicação entre cliente e servidor. A aplicação será predominantemente on-line, com persistência de dados em um banco de dados centralizado, permitindo acesso simultâneo por múltiplos usuários autorizados.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O Projecta irá fornecer funcionalidades relacionadas à **gestão acadêmica e administrativa de projetos e laboratórios de pesquisa**, incluindo:

- Cadastro e gerenciamento de usuários (coordenadores, pesquisadores e administradores);

- Cadastro e acompanhamento de projetos de pesquisa;
- Associação de projetos a laboratórios específicos;
- Definição de coordenadores e pesquisadores vinculados a cada projeto;
- Gerenciamento de laboratórios e dos itens disponíveis em cada um;
- Solicitação e controle de empréstimos de itens entre laboratórios e usuários;
- Consulta ao histórico de projetos, laboratórios e movimentação de itens.

O sistema **não irá fornecer**, nesta versão:

- Funcionalidades financeiras, como controle de orçamento, bolsas ou prestação de contas;
- Integração direta com sistemas institucionais externos (como sistemas acadêmicos, portais de pesquisa ou sistemas de compras);
- Módulos avançados de relatórios estatísticos ou análises preditivas;
- Funcionalidades de comunicação interna, como chat ou envio de mensagens entre usuários.

Essas funcionalidades não contempladas fazem parte do escopo negativo do projeto e poderão ser consideradas em versões futuras, conforme a evolução do sistema e as necessidades da instituição.

O Projecta será um sistema que dependerá de um serviço de e-mail externo, como o Gmail. Não exigirá integração direta com outros sistemas no momento. As demais informações necessárias para seu funcionamento serão gerenciadas internamente pela própria aplicação.

2.2 Descrição do cliente

Instituto Tecnológico do Litoral (ITL)

Endereço: Avenida das Pesquisas, nº 1250 – Bairro Universitário, Vila Velha – ES

Telefone: (27) 3344-5566

Diretor de Pesquisa: Prof. Dr. Giuseppe Litóro Madeira

2.3 Descrição dos usuários

Os usuários do Projecta são membros da comunidade acadêmica envolvidos direta ou indiretamente com atividades de pesquisa e gestão de laboratórios. Cada tipo de usuário possui responsabilidades e permissões específicas dentro do sistema.

2.3.1 *Administrador*

O administrador é responsável pela manutenção geral do sistema. Suas principais atribuições incluem o cadastro e gerenciamento de usuários, a criação e configuração de laboratórios, gerenciamento de categorias diversas para usos em cadastros e a supervisão do correto funcionamento da aplicação. Esse usuário possui acesso amplo às funcionalidades do sistema.

2.3.2 *Professor*

O professor é um usuário que pode assumir algumas funções distintas no sistema. Por padrão, ele apenas possuirá acesso ao seu próprio perfil e à informações de alunos para simples conferência, além de conseguir solicitar empréstimos de itens pelos laboratórios. Caso submeta um projeto, o professor passará a, também, atuar como coordenador deste projeto, possuindo permissões administrativas no escopo deste projeto, podendo modificar o quadro de pesquisadores, aquisições de itens/equipamentos, planos de trabalho, definição do laboratório em que o projeto será executado, entre outros; o professor também pode atuar como pesquisador em um projeto de pesquisa já aberto, possuindo as mesmas atribuições que as de um pesquisador (que será descrito posteriormente).

2.3.3 *Aluno*

O aluno é um usuário que, similar ao professor, também pode assumir diferentes atribuições, ainda que mais limitadas. Por padrão, o aluno terá permissões de acesso ao próprio perfil, acesso à informações básicas de projetos de pesquisa, como a existência de editais de seleção para bolsistas/voluntários em aberto. Caso o aluno entre em um projeto como pesquisador, ele possuirá acesso restrito ao próprio projeto de pesquisa, podendo visualizar informações simples de outros pesquisadores e de seu(s) coordenador(es), além das próprias informações do projeto, além disso, também conseguirá realizar empréstimos de itens dos laboratórios a partir do projeto de pesquisa em questão.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Requisitos centrais do domínio da aplicação

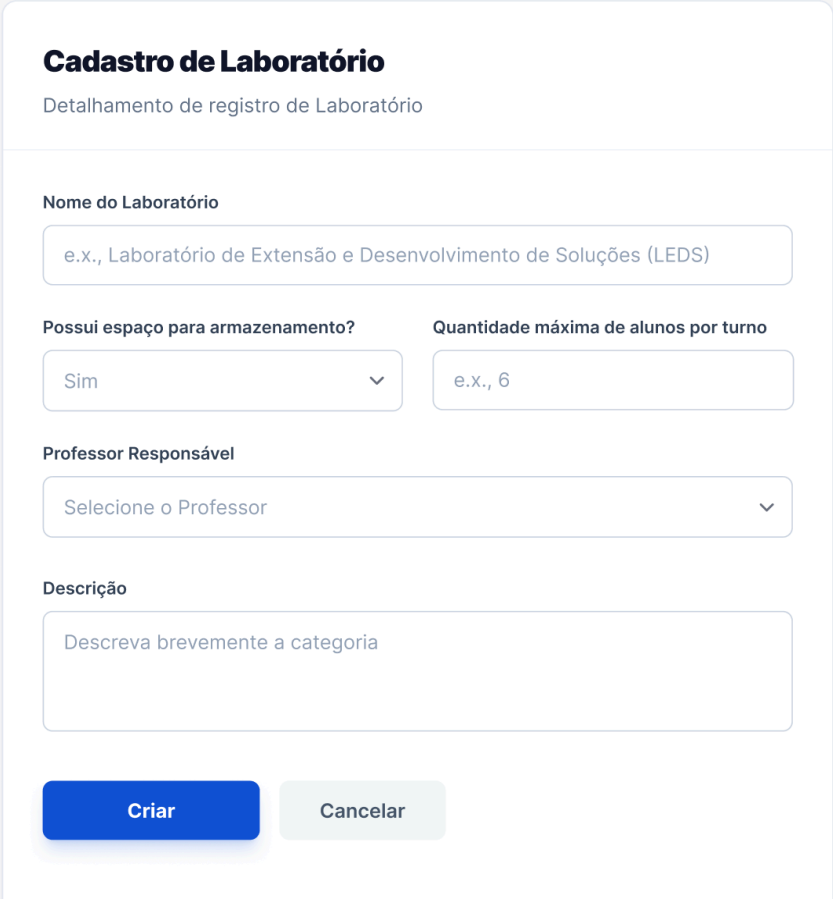
Estes requisitos compõem as principais regras de negócio do projeto. Considera-se que sua implementação integral é o que define o sistema

[RF01]	**Inserir laboratório**
[RF02]	**Alterar laboratório**
[RF03]	**Remover laboratório**
[RF04]	**Visualizar laboratório**

Aluno: Izabelli Delcaro

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de laboratórios com os seguintes campos:



Requisitos Não-Funcionais:

1. O sistema deverá validar os campos obrigatórios do cadastro de laboratório antes da confirmação da operação, impedindo o envio de dados incompletos ou inconsistentes.

2. O sistema deverá impedir a remoção de um laboratório que esteja vinculado a projetos ativos ou a empréstimos em andamento, garantindo a integridade e consistência dos dados.

[RF05]	**Inserir categoria de equipamento**
[RF06]	**Alterar categoria de equipamento**
[RF07]	**Remover categoria de equipamento**
[RF08]	**Visualizar categoria de equipamento**

Aluno: Izabelli Delcaro

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de categorias de equipamento com os seguintes campos:

Requisitos Não-Funcionais:

1. O sistema não deverá permitir a exclusão de uma categoria que esteja associada a equipamentos cadastrados.
2. O sistema deverá disponibilizar, no cadastro de equipamentos, um campo selecionável denominado “Fonte de Alimentação para funcionamento”, permitindo ao usuário escolher apenas entre os seguintes valores

pré-definidos: *Energia elétrica (110V/220V); Bateria; USB; Energia solar; Manual / não necessita energia*. Esses valores deverão ser apresentados ao usuário por meio de lista de seleção, não sendo permitido inserir valores fora das opções definidas.

[RF09]	**Inserir categoria de projeto**
[RF10]	**Alterar categoria de projeto**
[RF11]	**Remover categoria de projeto**
[RF12]	**Visualizar categoria de projeto**

Aluno: Nicolas Bassini

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de categorias de projeto com os seguintes campos:

Requisitos Não-Funcionais:

1. O sistema não deverá permitir a exclusão de uma categoria que esteja vinculada a projetos ativos.

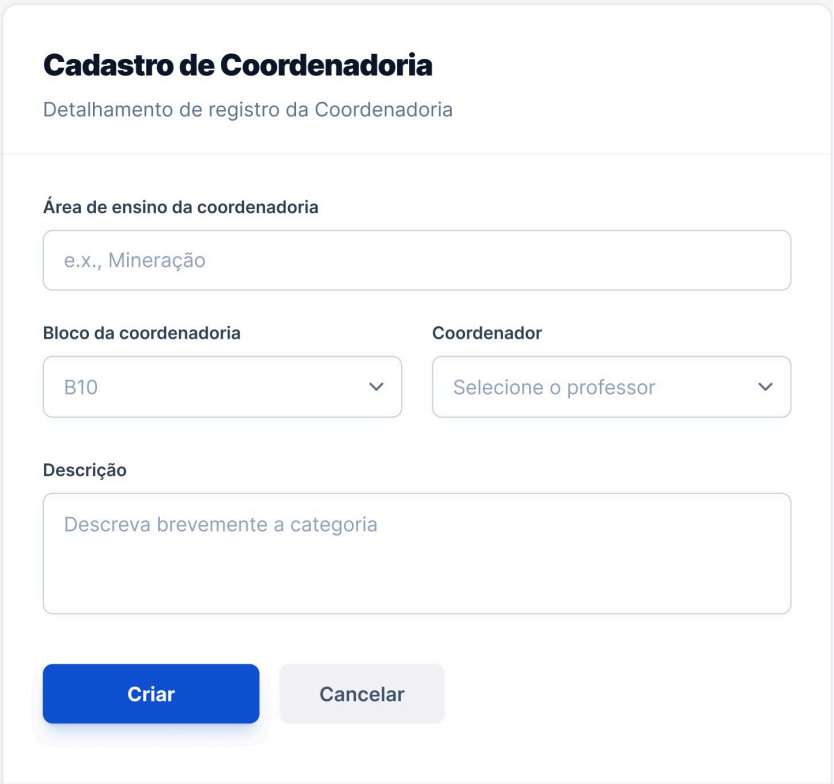
2. O sistema deverá disponibilizar, no cadastro de projetos, um campo selecionável denominado “Área de Conhecimento”, permitindo ao usuário escolher apenas entre as seguintes opções: *Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes*. Esses valores deverão ser disponibilizados em uma lista de seleção, não sendo permitido inserir valores fora das opções previamente definidas.

[RF13]	**Inserir coordenadoria**
[RF14]	**Alterar coordenadoria**
[RF15]	**Remover coordenadoria**
[RF16]	**Visualizar coordenadoria**

Aluno: Nicolas Bassini

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de coordenadorias com os seguintes campos:



Requisitos Não-Funcionais:

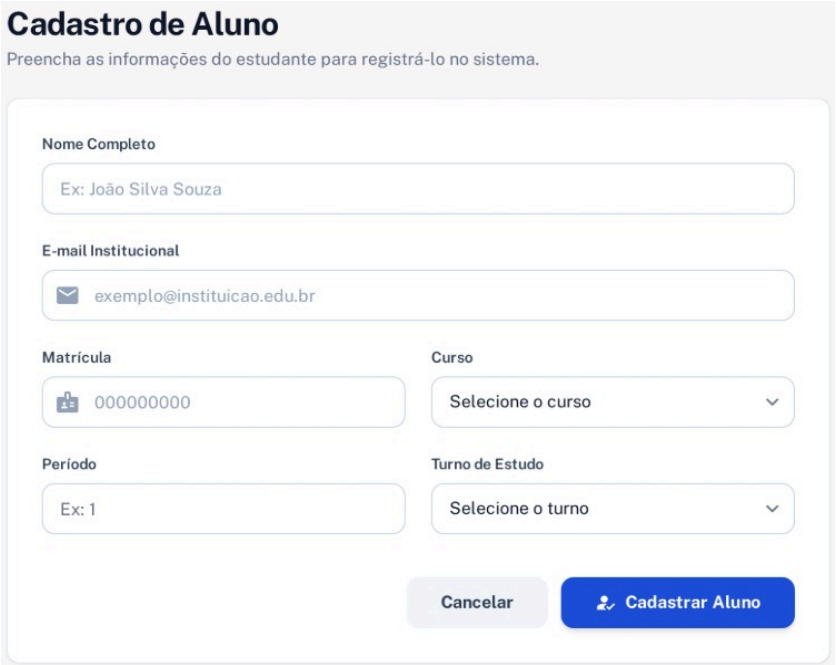
1. O sistema não deverá permitir a exclusão de uma coordenadoria que esteja vinculada a professores.
2. O sistema deverá disponibilizar, no cadastro de projetos, um campo selecionável denominado “Bloco da coordenadoria”, permitindo ao usuário escolher apenas entre as seguintes opções: *B0; B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7; B8; B9; B10.* Esses valores deverão ser disponibilizados em uma lista de seleção, não sendo permitido inserir valores fora das opções previamente definidas.

[RF17]	**Inserir aluno**
[RF18]	**Alterar aluno**
[RF19]	**Remover aluno**
[RF20]	**Visualizar alunos**

Aluno: Lucas Ferri

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de alunos com os seguintes campos:



Requisitos Não-Funcionais:

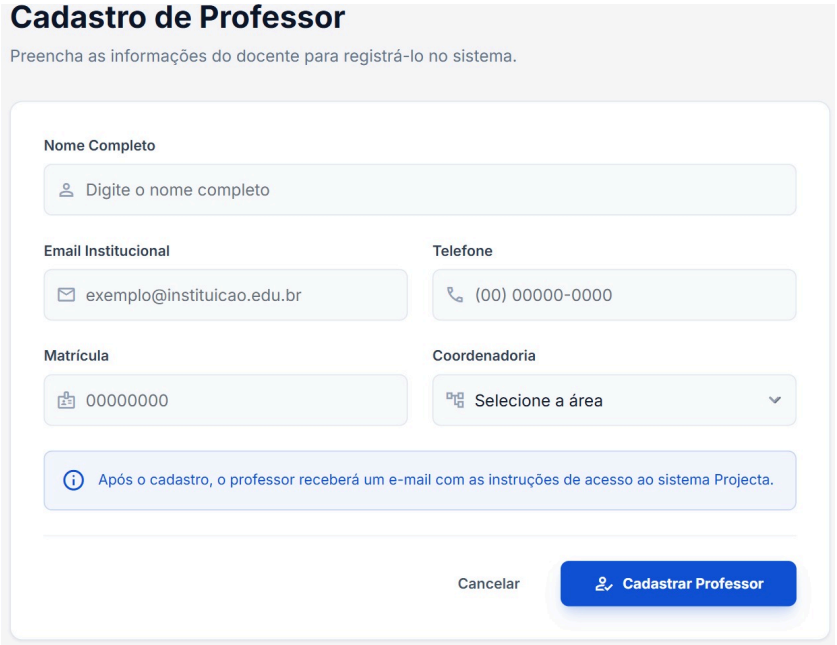
1. O sistema não deverá permitir a exclusão de alunos que possuam vínculos com empréstimos ou projetos.

[RF21]	**Inserir professor**
[RF22]	**Alterar professor**
[RF23]	**Remover professor**
[RF24]	**Visualizar professores**

Aluno: Lucas Ferri

Ator: *Administrador*

Manutenção de cadastro de professores com os seguintes campos:



Requisitos Não-Funcionais:

1. O sistema não deverá permitir a exclusão de professores que possuam vínculos com empréstimos, projetos ou laboratórios.

3.2 Requisitos de processos de negócio

Os requisitos funcionais agrupados nesta seção estão relacionados às funcionalidades específicas do ambiente do sistema **Projecta**. Essas funcionalidades têm como finalidade apoiar a gestão de laboratórios e projetos de

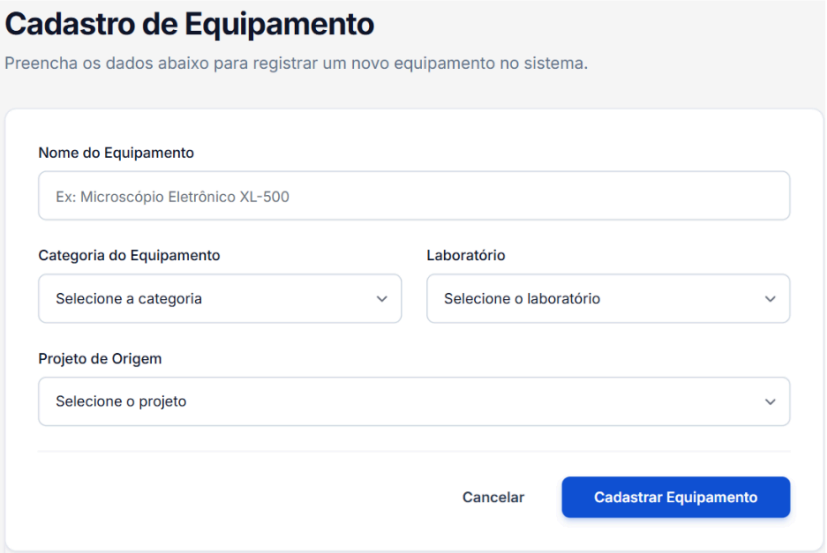
pesquisa, permitindo o controle do cadastro e acompanhamento de laboratórios, projetos, equipamentos e categorias, bem como o gerenciamento da alocação de recursos e do empréstimo de equipamentos por coordenadores e pesquisadores vinculados à instituição.

[RF25] Gerenciamento de equipamentos

Aluno: Izabelli Delcaro

Ator: *Professor*

O processo de negócio **Gerenciamento de Equipamentos** tem como finalidade controlar o cadastro, atualização, remoção, consulta, associação de equipamentos pertencentes aos laboratórios da instituição à projetos e aos próprios laboratórios, garantindo o registro adequado dos recursos físicos utilizados nos projetos de pesquisa.



Requisitos Não-Funcionais:

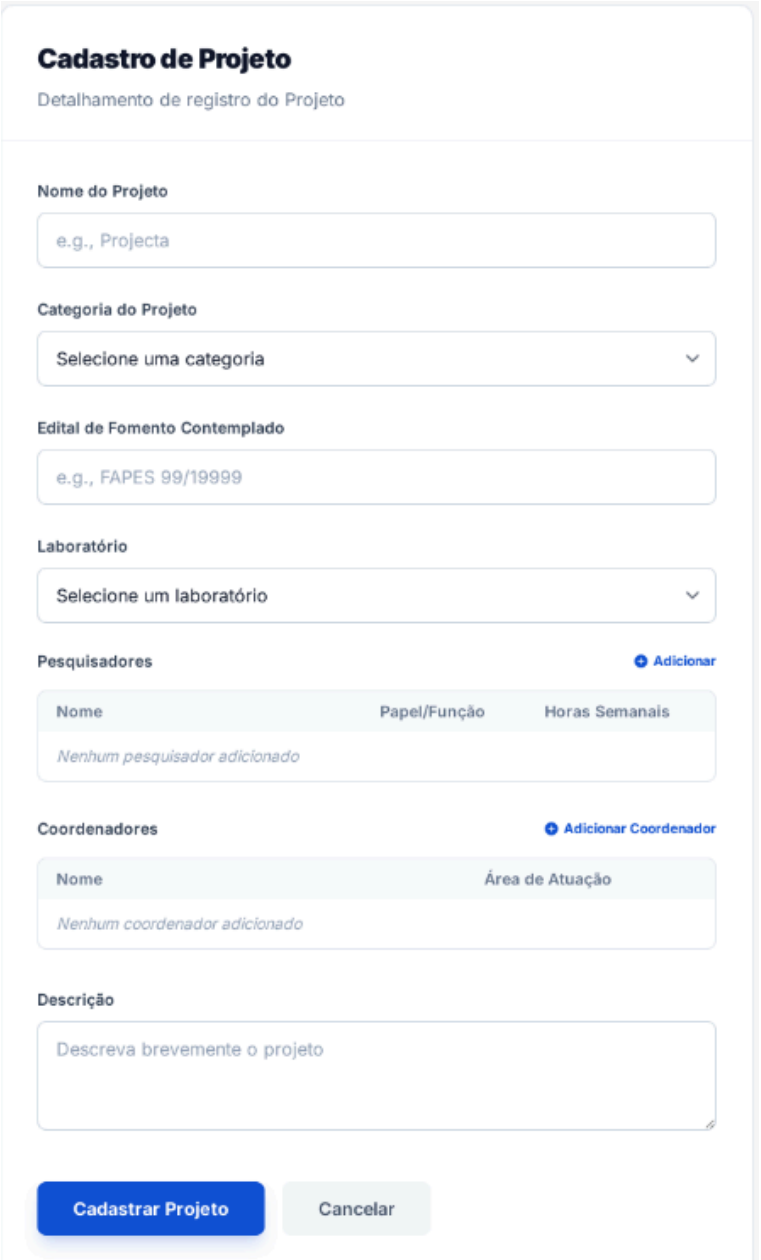
1. Todo equipamento deve estar obrigatoriamente vinculado a um laboratório no momento do cadastro.
2. Todo equipamento deve estar obrigatoriamente vinculado a um projeto no momento do cadastro.
3. Todo equipamento deve estar vinculado a uma categoria válida previamente cadastrada no sistema.
4. Não será permitida a remoção de um equipamento que possua empréstimos ativos registrados no sistema.
5. Um laboratório poderá comportar no máximo 50 itens.

[RF26] Gerenciamento de projetos

Aluno: Nicolas Bassini

Ator: *Professor*

O processo de negócio **Gerenciamento de Projetos** tem como finalidade controlar o cadastro, atualização, remoção, consulta, associação de alunos e professores pertencentes à projetos, garantindo o registro adequado dos integrantes e atributos dos projetos.



Requisitos Não-Funcionais:

1. Todo projeto deve estar vinculado à um laboratório no momento da criação.
2. Todo projeto deve estar vinculado à uma categoria válida previamente cadastrada no sistema.
3. Um projeto deve ter ao menos um coordenador.

4. Um projeto pode ter um ou mais pesquisadores.
5. Todo projeto deve estar vinculado à um laboratório válido previamente cadastrado no sistema.

[RF27] Empréstimo de equipamentos

Aluno: Lucas Ferri

Ator: *Professor, Aluno*

O processo de negócio **Empréstimo de equipamentos** tem como finalidade controlar o cadastro, atualização, remoção, consulta, associação de alunos e professores pertencentes que realizarem empréstimos, garantindo o registro adequado dos equipamentos emprestados e do tomador.

Requisitos Não-Funcionais:

1. Um equipamento que está com um empréstimo ativo não pode ser emprestado.
2. A data de criação do empréstimo é a data do momento de criação do registro.
3. O empréstimo pode ter os seguintes possíveis status: “Pendente”, “Concluído”.
4. A data de conclusão deve ser preenchida automáticamente ao marcar o status do empréstimo como concluído.
5. Um aluno não pode ter mais de 5 empréstimos pendentes.
6. Um professor não pode ter mais de 10 empréstimos pendentes.

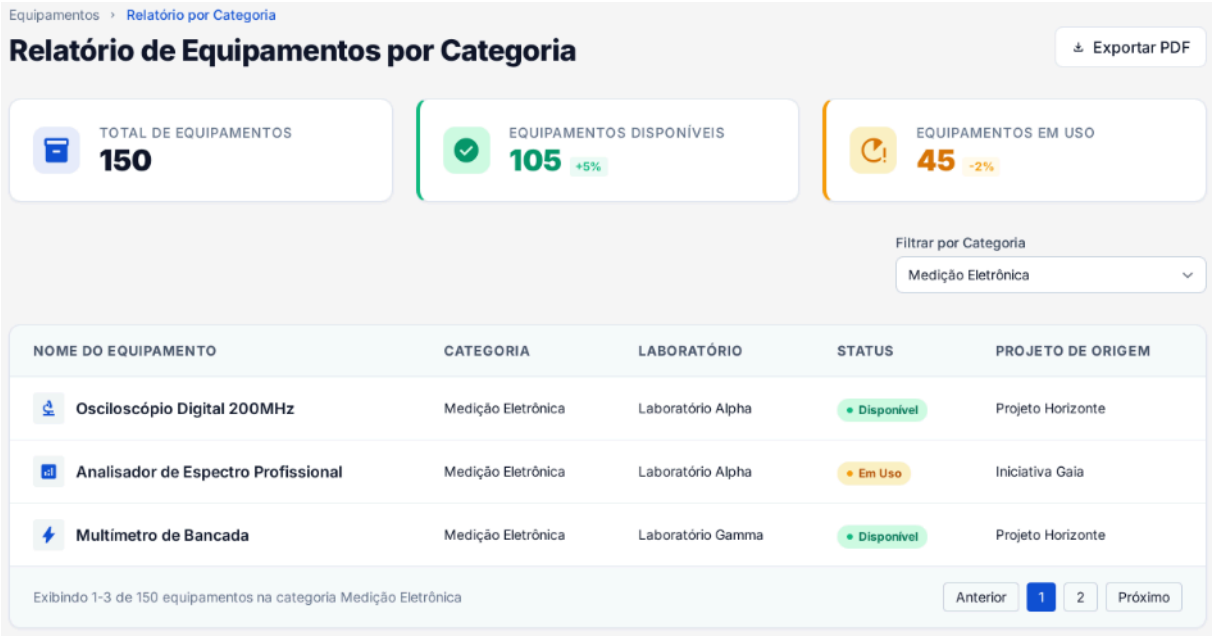
3.3 Requisitos de listagem/relatórios

[RF28] Disponibilidade de equipamentos por categoria

Aluno: Izabelli Delcaro

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os equipamentos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por suas categorias e acompanhado de informações como o nome do equipamento, laboratório associado, quantidade total e quantidade disponível para empréstimo.



Requisitos Não-Funcionais:

1. Os equipamentos serão listados em ordem alfabética.

[RF29] Equipamentos por laboratório

Aluno: Izabelli Delcaro

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os equipamentos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por seu laboratório associado e acompanhado de informações como o nome do laboratório selecionado, categoria de cada equipamento, quantidade total cadastrada e quantidade disponível para empréstimo.

Requisitos Não-Funcionais:

1. Os equipamentos serão listados em ordem alfabética.

[RF30] Projetos por categoria

Aluno: Nicolas Bassini

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os projetos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por sua categoria associada e nome. Acompanhado de informações como o nome do projeto selecionado, sua categoria, seu laboratório e quantidade total de participantes.

Requisitos Não-Funcionais:

1. Os projetos serão listados em ordem alfabética.

[RF31] Projetos por laboratório

Aluno: Nicolas Bassini

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os projetos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por seu laboratório associado e nome. Acompanhado de

informações como o nome do projeto selecionado, sua categoria, seu laboratório e quantidade total de participantes.

Requisitos Não-Funcionais:

1. Os projetos serão listados em ordem alfabética.

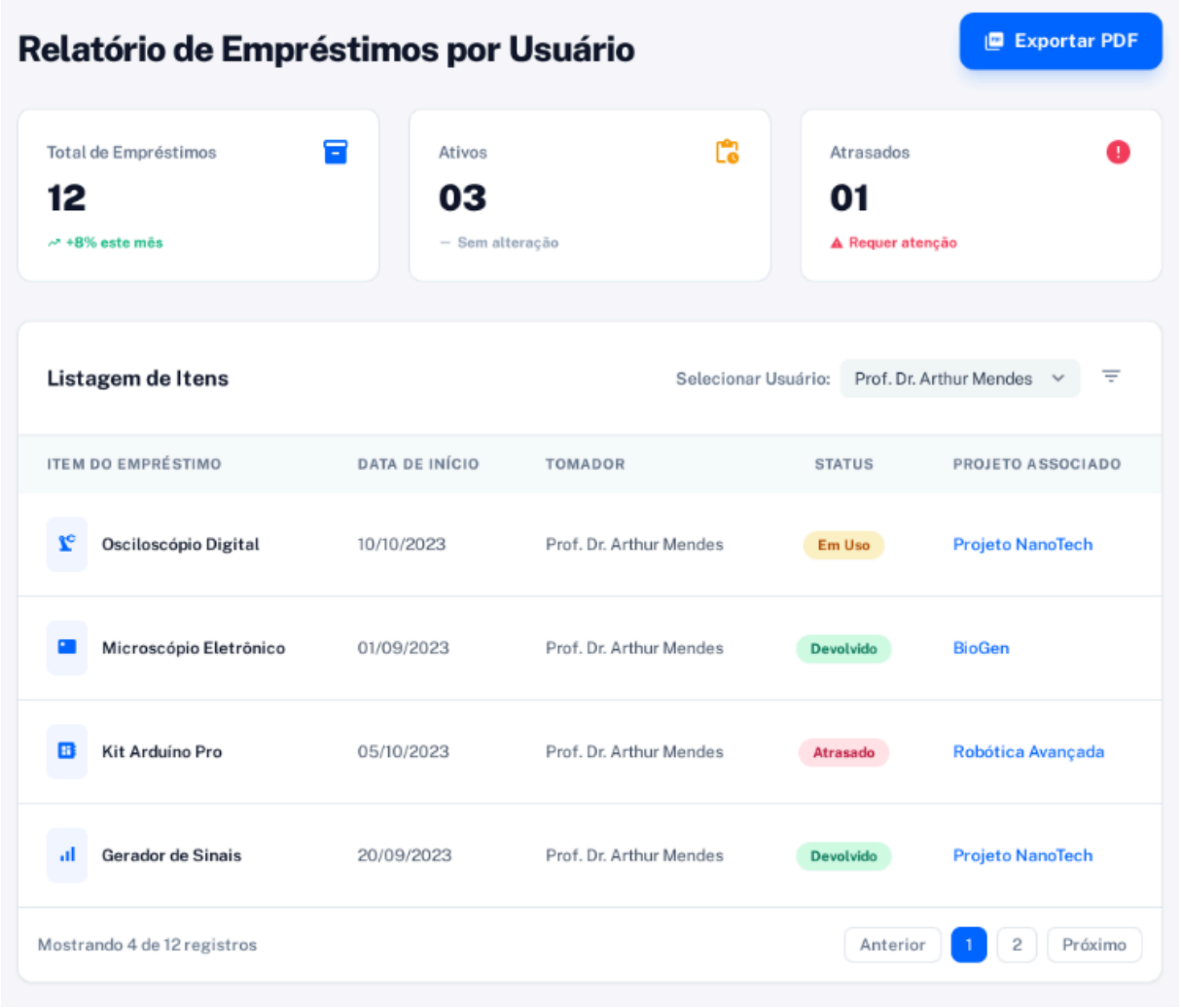
[RF32] Empréstimos por pessoa

Aluno: Lucas Ferri

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os empréstimos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por seu tomador associado e equipamento. Acompanhado de

informações como o nome do equipamento, sua categoria, seu tomador, data de início, data de devolução e status.



Requisitos Não-Funcionais:

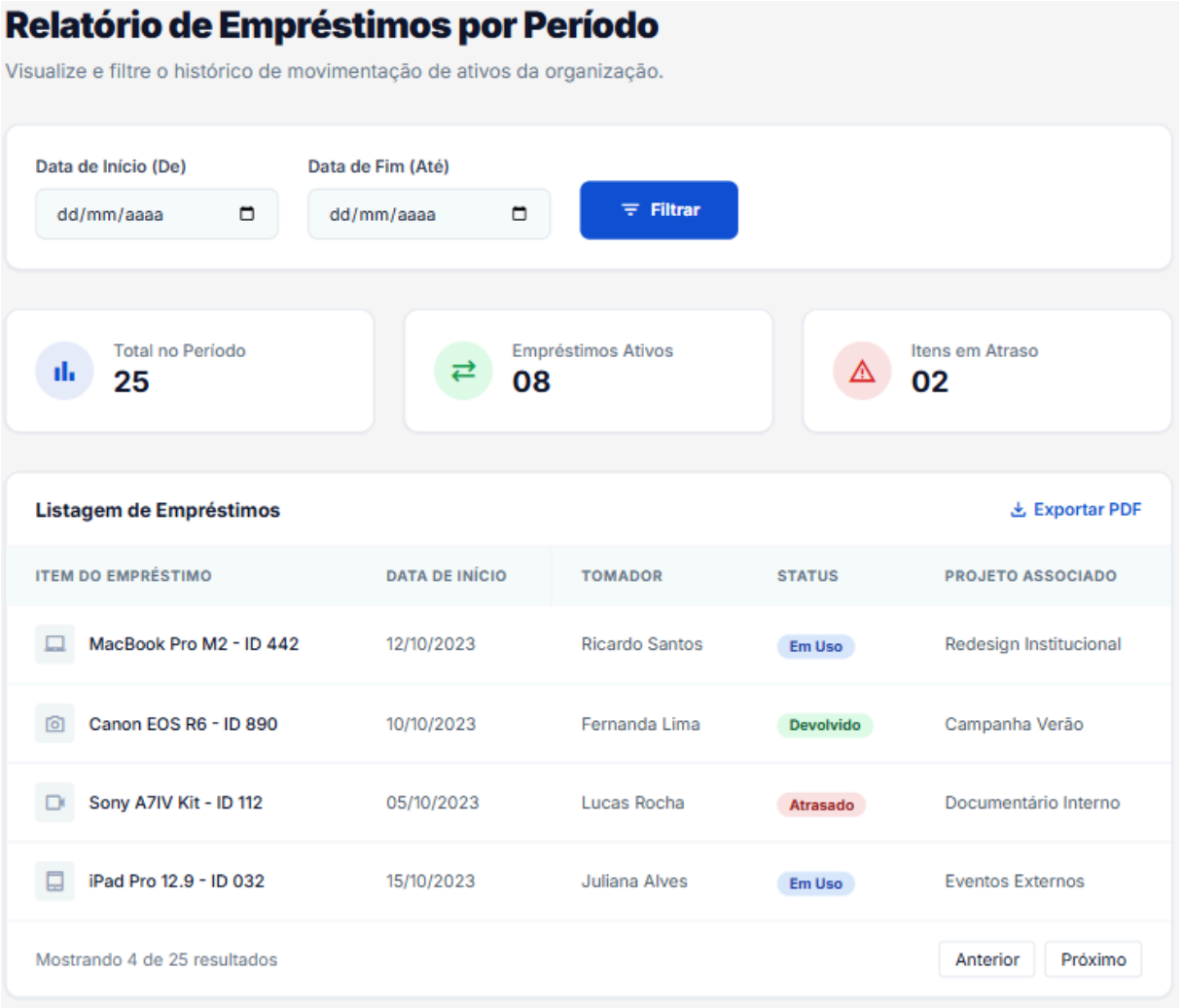
1. Os empréstimos serão listados em ordem alfabética.

[RF33] Empréstimos por período

Aluno: Lucas Ferri

Ator: *Professor, Aluno e Administrador*

O sistema deve permitir ao ator listar todos os empréstimos cadastrados e visíveis no sistema, filtrando por sua data de início, definindo um período com data inicial e final. Acompanhado de informações como o nome do equipamento, sua categoria, seu tomador, data de início, data de devolução e status.



Requisitos Não-Funcionais:

2. Os empréstimos serão listados em ordem alfabética.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (SUPLEMENTARES)

4.1 Usabilidade

[RNF01] Plataforma de uso

O sistema deverá ser disponibilizado para uso através de plataformas web, acessíveis através de URL específica.

[RNF02] Navegação intuitiva

O sistema deverá ser organizado de forma lógica, permitindo que o usuário encontre as principais funcionalidades com o mínimo de interações possível a partir da tela inicial, e sendo intuitivo o suficiente para que novos usuários sejam capazes de se adaptar à ele com pouco tempo.

[RNF03] Feedback ao usuário

O sistema deverá fornecer mensagens claras de confirmação, alerta e erro para todas as ações relevantes, como cadastros, edições, exclusões e solicitações de empréstimo. As mensagens deverão informar o resultado da ação e, quando possível, orientar o usuário sobre como corrigir o problema.

4.2 Confiabilidade

[RNF04] Tratamento de erros

O sistema deverá retornar erros estruturados e bem formatados ao usuário sempre que exceções ocorram durante a execução.

[RNF05] Manutenabilidade

O sistema deve ser projetado de forma que as falhas possam ser corrigidas rapidamente, com mínimo impacto sobre os usuários. O código deve ser bem documentado, permitindo que as equipes de manutenção possam resolver problemas em uma parte do sistema sem afetar outras áreas.

[RNF06] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso durante a maior parte do tempo, com um tempo de inatividade mínimo. O sistema deve garantir uma disponibilidade de 99,9% (ou seja, não pode ficar fora do ar por mais de 8,77 horas por ano).

4.3 Desempenho

[RNF07]	Tempo limite de resposta

O sistema deve retornar ao usuário uma resposta, feita uma requisição, em até 1 segundo, salvo quando houver problemas de redes.

4.4 Configurabilidade

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao que pode ser configurado no sistema? Devem-se definir os elementos que poderão se configurados pelo usuário sem a necessidade de recomplilar o sistema. Exemplos de itens configuráveis são: o tipo de modem, impressoras, a moeda do país, políticas da empresa etc.>

[RNF08]	<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de configurabilidade.>

4.5 Segurança

[RNF09]	Autenticação

Para utilização do sistema é necessário que o usuário esteja autenticado (logado) no sistema com uma conta de usuário.

[RNF10]	Controle de acesso por perfil

O sistema deverá implementar controle de acesso baseado em perfis de usuário, restringindo funcionalidades de acordo com as permissões atribuídas a cada tipo de usuário. Cada perfil terá acesso apenas às operações autorizadas, por exemplo:

- Administrador: acesso completo às funcionalidades do sistema;
- Coordenador: gerenciamento de projetos, associação a laboratórios e solicitação de itens;
- Pesquisador: consulta de projetos e solicitação de empréstimos.

O sistema deverá impedir o acesso não autorizado a funções restritas, exibindo mensagens apropriadas quando o usuário tentar executar ações sem permissão.

[RNF11] Proteção de dados sensíveis

O sistema deverá proteger informações sensíveis, como senhas de usuários, utilizando mecanismos de armazenamento seguro, como criptografia ou hash, evitando o armazenamento de senhas em texto puro.

4.6 Implementação

[RNF12] Linguagem de programação utilizada

O sistema deve ser desenvolvido em typescript com node.js.

[RNF13] Framework de desenvolvimento web

O sistema deve utilizar o framework express.js.

[RNF14] ORM

O sistema deve utilizar Sequelize como ORM para acesso ao banco de dados.

[RNF15] Distribuição em camadas

O sistema deve ser desenvolvido com segmentação de diretórios feito em camadas bem definidas, como domínio, infraestrutura e aplicação

4.7 Interface

[RNF16] Padronização de interface

O sistema deverá manter um padrão visual e estrutural em todas as telas, utilizando a mesma organização de menus, cores, botões e elementos de navegação, com objetivo de reduzir a curva de aprendizado e evitar confusão durante o uso do sistema.

[RNF17] Responsividade

A interface do sistema deverá se adaptar a diferentes resoluções de tela, permitindo a utilização em computadores, notebooks e tablets sem perda significativa de usabilidade ou funcionalidade.

4.8 Empacotamento

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a forma como o software deve ser entregue ao usuário final?>

[RNF18] Plataforma de uso

O sistema deverá ser disponibilizado para uso através de plataformas web, acessíveis através de URL específica.

4.9 Legais

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a aspectos legais do desenvolvimento de software. Muitas vezes uma equipe de desenvolvimento deve contar com uma acessória jurídica para saber se está infringindo direitos autorais ou normas especificas da área para a qual o software está sendo desenvolvido >

[RNF19] <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais legais.>

Lincoln P. Ilhado	Giuseppe Litóro Madeira
Representante do contratando	**Representante da contratante**
Jarvas Escripto da Silva	Aspe Neto Oliveira Cobol
Testemunha 1	**Testemunha 2**